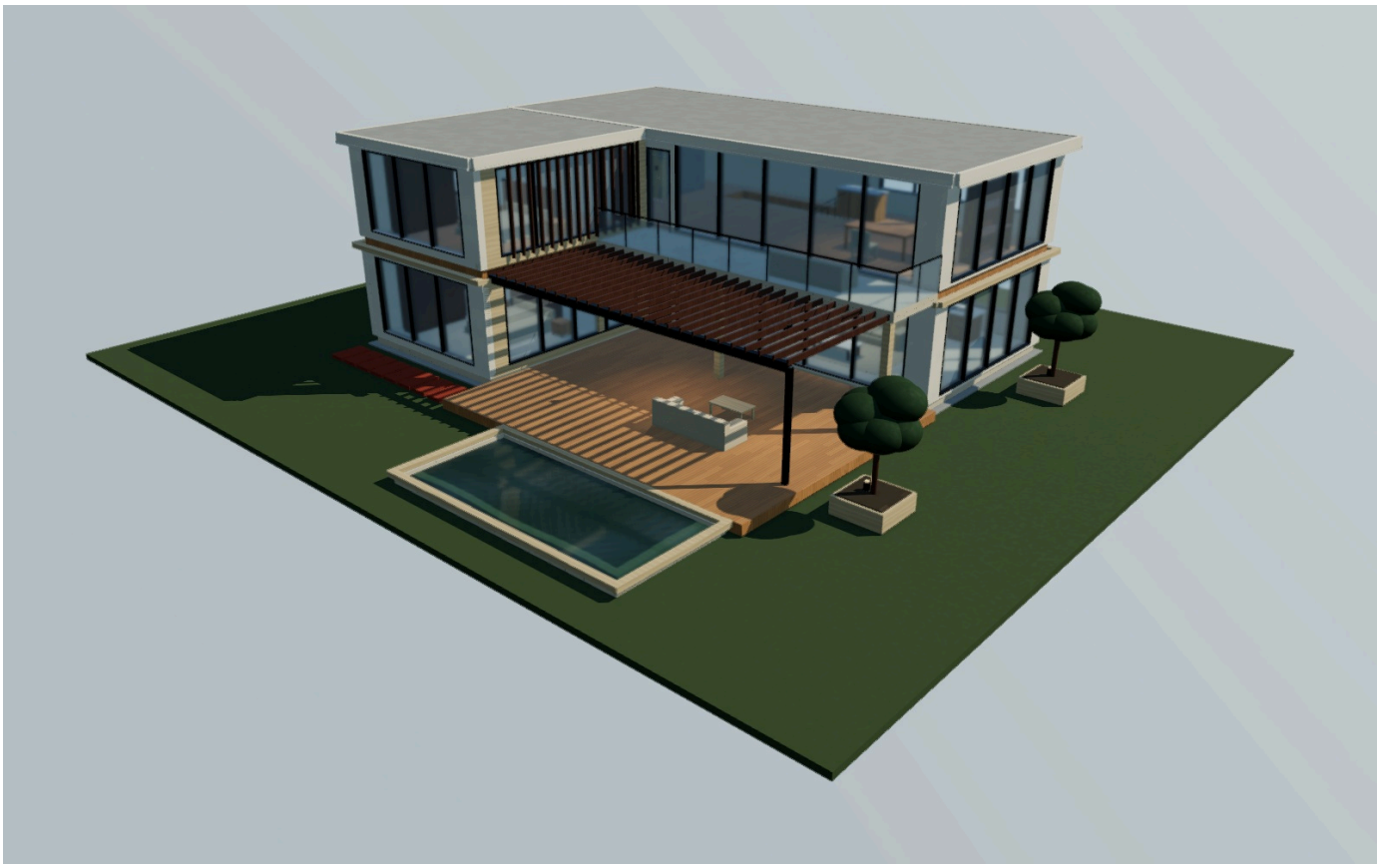
让建筑，像文字一样被创造与修改。

成熟智能体读懂设计语言，写下细节丰富的小体积蓝图。自研参数化引擎重建建筑，网页工作台完成渲染、编辑与交付。让一份设计可以被理解、修改和复用。



岚石光庭 / 参数化建筑实景

轻量蓝图

交付设计参数，按需重建几何

持续编辑

AI 对话与直接操作共同创作

开放生态愿景

从建筑工作台走向内容与应用

01 EXECUTIVE SUMMARY

用一份蓝图，连接创作与交付

WILD（旷野）基于现有 WildAgent 项目，围绕“小体积蓝图表达丰富建筑”构建建筑创作与展示工作台，将游戏与互动场景中的轻量建筑资产供给作为主要应用方向。成熟智能体可以依据项目文档、蓝图语言和示例编写 WILD，再由引擎重建并进入编辑。项目希望把“生成一张好看的结果”推进为“得到一份可以继续使用的建筑资产”：既能在浏览器中呈现，也能按构件修改、保存和复用，并通过目标游戏引擎适配进入实际场景。

WILD / WILD ITERATIVE LANGUAGE FOR DESIGN

旷野 · 迭代 · 设计语言

“旷野”代表不被模板固化的自由创作：让 AI 提出独立的建筑设计，让人可以持续修改与完善。`.wild` 是承载设计的蓝图文件后缀。

W	I	L	D
Write 写蓝图	**Iterate** 迭代 · 联动重算	**Learn** 读入 · 学习与校验	**Design** 设计

四个词表达品牌理念；实际创作先明确设计，再写入蓝图、校验和迭代。

THE FOUNDATION

核心资产是什么

WILD 蓝图语言、自研参数化几何与编译引擎，以及网页渲染编辑工作台。成熟智能体、人工与脚本都可依据规范创作，自研 Agent 同步迭代。

THE FIRST MARKET

先服务谁

优先面向独立游戏开发者、小型游戏场景团队与网页互动项目，先验证单体建筑的制作、接入和持续修改，再扩展到街区与更多建筑变体。交付范围由支持的构件、目标引擎与设备预算共同确定。

THE BUSINESS

如何形成收入

先验证托管工作台订阅与有边界的项目试点；待复用与留存成立，再拓展团队协作、API 服务和创作者内容交易。商业模式与价格均为本稿建议。

土地是 AI 时代，种子是 WILD 蓝图。
近期让种子可用，长期让更多人参与创造。

从可编辑的建筑出发，逐步探索内容社区、互动场景与更开放的创作生态。

已有项目基础 三包架构、蓝图与编辑工作台、近期渲染和交互证据。 待商业验证 客户需求、定价、付费留存与规模化交付。付费转化、留存与规模化交付仍需通过真实试点验证。

02 PROBLEM & OPPORTUNITY

结果能看见，资产还要用得起来

01 / DELIVERY

建筑越来越细，交付越来越重

高细节建筑往往伴随更多网格与纹理。网页展示、版本传递和多次复用需要同时管理资源大小与加载成本。WILD 选择让蓝图保存参数，由引擎重建支持的几何。

02 / ITERATION

生成之后，还有很多轮修改

换屋顶、调窗宽、改材质、移动构件，才是连续创作中的日常。产物若保留类型、尺寸与依附关系，就能围绕设计对象修改，而不必每次重做整座建筑。

03 / RELIABILITY

能表达，不等于能正确落地

门窗需要宿主，楼梯需要对齐，参数需要合法。项目把可计算的几何与关系检查交给代码，让 AI 集中处理设计意图，并提供明确的错误反馈。

> 商业机会假设：对需要频繁改方案的用户，价值可能更多来自“生成后仍然好改”，而非单次生成的新鲜感。首轮访谈应验证修改频率、现有流程耗时、返工原因与实际支付意愿。

市场判断方式：先证明一个具体工作流值得付费，再扩大用户范围。本稿暂不引用未经调研的行业规模或增长率。

03 PRODUCT & VALUE

蓝图是底座，工作台是产品

用户可以借助成熟智能体依据文档和规范创作，也可以直接编写蓝图，或在网页中操作构件。多种入口围绕同一份 WILD 资产持续迭代。

FROM LANGUAGE TO WORKSPACE

成熟智能体创作，自研底座承接

把项目文档、WILD 语言规范、当前能力和成功示例交给成熟智能体，即可编写细节丰富、可读可改的小体积蓝图。设计入口可以多样，资产以同一份语言保留下来。

WILD 设计语言

用构件、参数、材质与引用表达设计；重复细节可以由组合与参数展开。蓝图保存设计信息，网格在运行时重建，适合存档、版本比较和复用。

自研参数化引擎

自研几何构建、组合编译与规则检查，统一解释蓝图中的建筑语义。显示与交互基于 Three.js 和 WebGL，实现浏览器中的实时呈现与持续编辑。

文档与构件知识

规范、构件规则、成功作品与能力边界共同构成创作基础，可供外部成熟智能体阅读，也为自研 Agent 的按需检索和工具调用提供知识。

自研 Agent · 同步开发中。目前资源投入有限，复杂创作的效果与成熟度仍落后于成熟智能体。当前可借助成熟智能体完成丰富蓝图创作，自研 Agent 持续完善任务编排、知识检索、校验反馈与编辑协作。

ONE ASSET, SEVERAL WAYS TO CREATE

从灵感，到可以继续使用的建筑

项目文档 + WILD 规范 + 示例 → 成熟智能体 / 人工创作 → **小体积 .wild** → 自研引擎重建 → **网页渲染与编辑**

INPUT / 01

描述与确认

表达用途、体量和风格，审核设计方案。

→

BLUEPRINT / 02

生成 WILD 蓝图

保存构件、参数、引用与材质，执行规则检查。

WORKSPACE / 03

实时编辑与预览

拖拽、调参、改材质，或通过对话提出修改。

→

DELIVERY / 04

保存与继续使用

交付蓝图、重建场景，为后续复用提供基础。

A BUILDING THAT KEEPS ITS MEANING

交付的不只是形状，还有建筑的设计信息

一扇窗除了外观，还应保留它的构件类型、宽高、材质和依附墙体。WILD 将这些信息保存为结构化参数，窗框、玻璃和重复细节由引擎展开。轻量蓝图因此既能用于展示，也能作为下一轮修改的起点。

把设计差异留在文件中

蓝图保存构件、尺寸、位置、引用与材质描述，无需逐一保存重建后的顶点和三角面。对于参数化能力覆盖的建筑，丰富细节可以由组合构件与规则表达，便于传输、版本比较和批量复用。

蓝图体积、纹理等外部资源、展开后的网格与运行开销分别衡量。小文件的价值来自表达方式，最终加载和渲染表现仍需在目标设备上验证。

让几何实现保持一致

自研 Core 承担参数到几何的计算，Vue 承担编辑界面，Three.js 承担显示适配。将几何算法从界面和模型调用中独立出来，使同一套构件规则可以持续复用与测试。

在相同引擎版本、配置和资源下，同一蓝图可以重建一致的几何。新的设计仍有变化空间，跨版本使用则需要兼容规则与迁移支持。

DESIGN · BLUEPRINT · CHANGE

三份数据契约，贯通从想法到持续修改

将设计判断、建筑资产与改动提案分别保存，让人能够确认意图，让程序能够计算与检查，也让每次修改有明确的范围。

契约	保存什么	对创作的意义
DesignDocument · **设计文档**	体量、层数、立面分格、屋顶、构件需求和材质意图	在落地前确认方案，区分设计意图与实际实现
Blueprint · WILD **蓝图**	构件身份、参数、位置、依附关系与材质	形成可保存、重建、版本管理和继续编辑的资产
ScenePatch · **修改提案**	增删改构件、调整材质等结构化操作	对话改动先经过预检与确认，应用失败时回退，减少无关变化

> **例如“把这扇窗加宽”。**用户可以直接调整参数，也可以提出对话修改意图。程序根据支持的构件和宿主关系检查改动，再重建相应几何；改变的是已有资产中的设计参数，作品仍可继续编辑。涉及更复杂联动的场景，需要持续补齐约束与验证。

PRODUCT FOUNDATION & DELIVERY

已有能力如何进入可用的产品

产品层	已有基础	对应的客户价值	商业化仍需完成
WILD 蓝图与引擎	结构化建筑描述、组合构件编译与参数化重建	保存设计参数，便于版本管理与重复利用	兼容性承诺、版本迁移与外部接入文档
网页创作工作台	属性、场景树、构件库、拖拽、材质与光影操作	小修改直接完成，减少重复对话	新手引导、可靠保存、用户任务验证与支持体系
自研 AI 创作服务	开发中的设计审核、知识检索、执行编排与修改协作	降低入门操作成本，组织多步骤创作	真实任务通过率、单次成本与付费额度管理
开放与内容生态	可复用协议、构件和材质能力提供技术基础	未来可复用他人作品、构件与扩展包	规划 分发、授权、交易、结算及生态治理

04 ARCHITECTURE, MATERIAL & SPACE

一套语言，承载不同建筑与空间

从住宅与合院，到展馆与咖啡空间，WILD 将建筑体量、构件细节、材质与关系保留在可以阅读和修改的蓝图中。这里展示不同风格的完整建筑，点击图片可以放大，展开卡片可查看另一侧视角。

10 座建筑　20 幅完整视角　1600 × 1000 原始画幅

庭院展馆

780.1 KiB

蓝图

林庭石光馆

庭院、连廊与石材界面共同组织建筑空间，展示较复杂的公共空间和构件细节。



建筑全貌

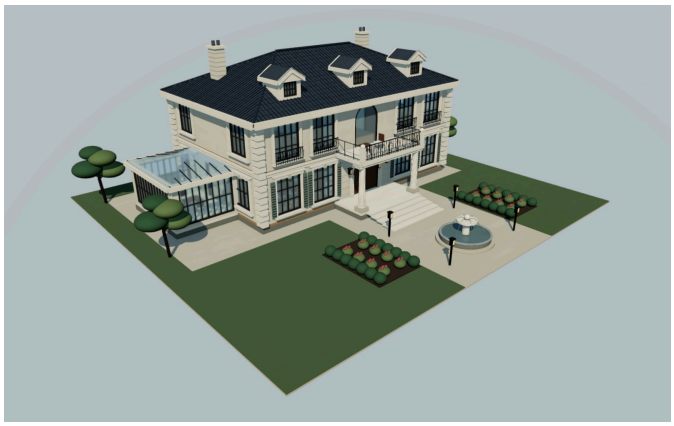
欧式住宅

518.9 KiB

蓝图

玫庭庄园 · 欧式别墅

通过坡屋顶、门窗、柱廊与装饰层次，表达具有细节的欧式住宅。



建筑全貌

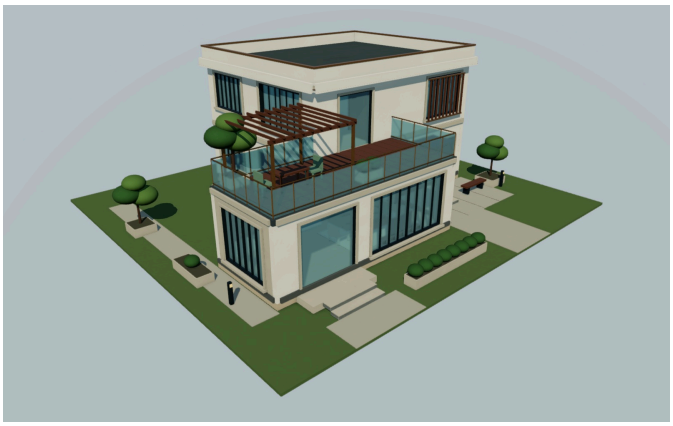
叠院露台住宅

149.0 KiB

蓝图

栖光别墅 · 叠院露台住宅

退台、露台与多层空间组合，展示住宅体量与院落关系的参数化表达。



建筑全貌

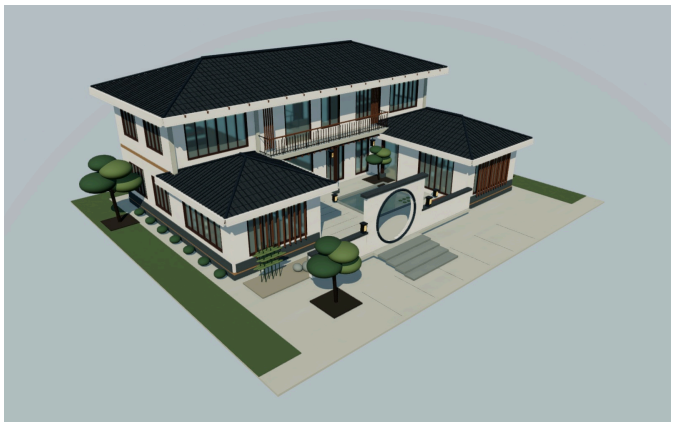
新中式合院

448.5 KiB

蓝图

听澜合院 · 新中式别墅

以合院、坡顶和木作细节表达新中式居住空间。



建筑全貌

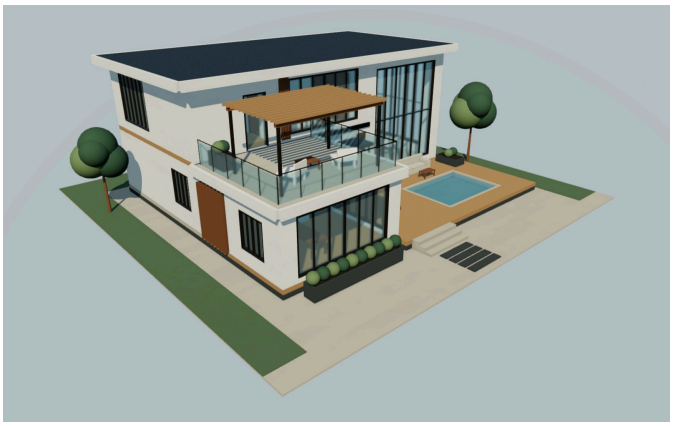
双层庭院住宅

80.7 KiB

蓝图

庭光别墅 · 双层庭院住宅

围绕庭院组织双层居住体量，展示建筑形态与开口、材质的组合。



建筑全貌

别墅与景观

297.6 KiB

蓝图

砚麓别墅

以真实蓝图中的建筑体量和细部表达，展示持续迭代的建筑创作成果。



建筑全貌

商业建筑

833.6 KiB

蓝图

Forest Cafe

以丰富的商业空间、界面和构件细节，展示 WILD 在住宅之外的应用。



建筑全貌

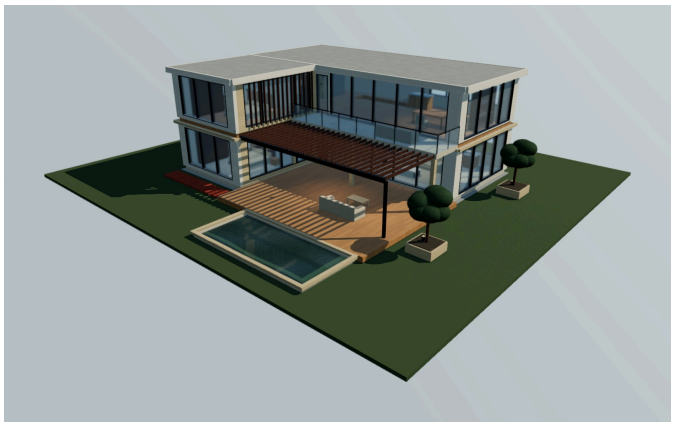
交互材质别墅

48.6 KiB

蓝图

岚石光庭

L 形体量与水庭组织居住空间，木格栅、洞石、玻璃与室内陈设共同参与表达。



建筑全貌

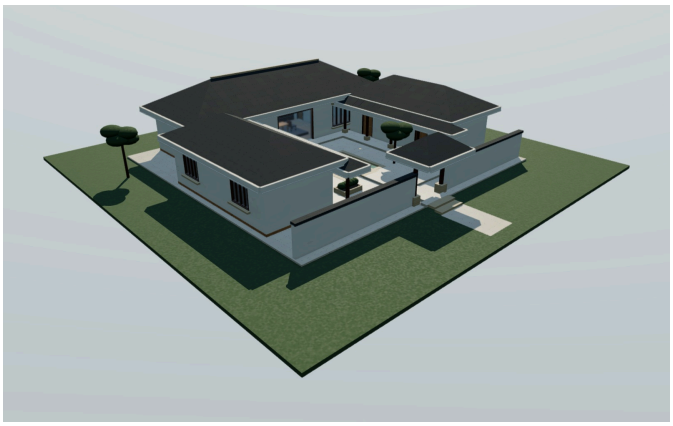
新中式合院

39.4 KiB

蓝图

松雨回廊

围合院落、屋面层次和回廊关系，体现蓝图对不同空间组织与建筑语言的承载。



建筑全貌

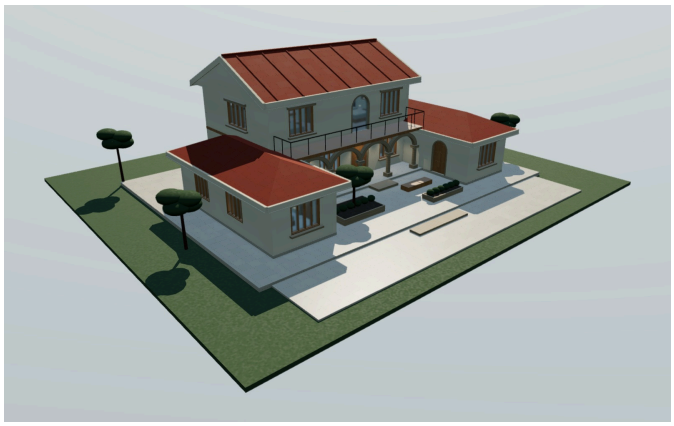
地中海坡顶

52.8 KiB

蓝图

栖坡陶院

陶土坡顶、拱廊、阳台与庭院，展示同一引擎下的风格变化与参数化复用。



建筑全貌

INTERIOR & MATERIALS

走进建筑，看见材料与空间

木作、石材、玻璃、家具与光照，延续在同一份蓝图和同一个编辑环境中。



岚石光庭 · 室内材质与空间

点击放大 ↗



澄屿叠院 · 室内材质与空间

点击放大 ↗



栖坡陶院 · 室内材质与空间
点击放大 ↗

49,802 bytes 岚石光庭源蓝图 · 257 个原生元素 + 19 个组合构件
文件不内嵌网格或图片，体积不含引擎及外部资源。几何量与运行成本仍需独立衡量。

> 作品展示蓝图与引擎的表达能力。复杂建筑的生成稳定性、设计一致性与实际使用体验，仍是自研 Agent 和工作台持续完善的重点。

05 CUSTOMERS & MARKET ENTRY

优先进入游戏与互动场景的建筑资产工作流

主要验证方向，是让开发者用小体积 WILD 保存和分发丰富建筑，在目标场景重建、复用与修改。先把一栋建筑的接入做完整，再逐步验证重复建筑和街区规模；游戏引擎适配与性能收益需要实际项目证明。

客户与优先级	首个任务	可能的付费理由	需要验证的门槛
首要：独立游戏开发者与小型游戏场景团队	把可修改的住宅、庭院或街区单体接入一个真实游戏场景	轻量建筑分发、参数变体与重复利用，减少制作和更新工作量	目标引擎适配、材质一致性、碰撞与交互，以及目标设备上的完整资源与帧时间预算
优先：网页三维与互动展示团队	在网页中呈现、修改与交付建筑场景	轻量描述、浏览器重建，以及统一编辑入口	集成工作量、移动设备表现、版本兼容和资源总成本
次优先：设计教育与方案表达用户	学习构件与风格，比较概念方案，完成交流演示	直观表达与迭代便利	使用频次、预算与采购周期；不依赖专业施工交付

客户与优先级	首个任务	可能的付费理由	需要验证的门槛
后续：企业平台与互动世界开发者	把蓝图和生成服务接入自有应用	可复用资产供给、定制构件和服务支持	真实接入项目、服务可靠性、授权、成本与维护责任

TASKS PEOPLE CAN ACTUALLY USE

围绕完整任务，而非一次生成结果

方案交流与设计学习

在相同视角和光照下，比较体量、立面节奏、屋顶与材料；保留每个方案的蓝图，继续调参和讲解。适合概念阶段的讨论、教学与创作演示，工程结构和施工图仍由专业流程承担。

从单体建筑到游戏场景

优先用住宅、咖啡空间、展馆和亭榭完成实际游戏接入，再验证街区、建筑变体与互动叙事。家具、器物与景观构件可以沿用参数化表达；场景规模、碰撞、导航与交互仍需分别建设和验收。

COMPACT BLUEPRINTS FOR GAME WORLDS

把小蓝图的优势，落实为游戏中的资产收益

WILD 将尺寸、构件关系和材质参数保留为轻量描述，共用构件规则在加载时重建几何。它为建筑变体、内容更新和按需加载提供基础；资产包还应计入共用运行时、纹理与其他外部资源。

收益层面	轻量蓝图能带来什么	仍取决于什么
存储与网络传输	对于适合参数化描述的建筑，用紧凑参数保存细节，有利于缩小建筑数据、分发变体和传递更新	比较完整资源包与共享资源摊销；蓝图变小并不代表纹理、运行时和资源缓存同时变小
内存与显存	让建筑在需要时重建，为共享几何、共享材质、缓存复用和离开区域后卸载提供组织基础	实际展开的顶点、索引、纹理、缓存副本及资源生命周期。若最终几何与材质相同，仅改变源文件表达方式不会自动降低运行占用
帧率与场景规模	构件与参数信息便于规划重复对象实例化、空间分块，以及近景精细、远景简化的细节分级	绘制次数、可见面数、着色与阴影成本、剔除和更新策略。这些优化需逐项实现与实测，文件小不能单独证明帧率更高
加载与首次呈现	减少需要传输的建筑描述，并支持将重建工作按区域或时机安排	解析、构件编译、几何生成和 GPU 上传仍需时间；应一起测下载、重建、首帧及加载时的卡顿

游戏接入的实施重点

已有独立 Core 可以输出网格与材质参数。下一步先选择一个目标引擎，完成几何、材质、坐标、碰撞与交互适配，再按实际瓶颈完善共享缓存、重复构件实例化、按需加载与卸载，以及细节分级。

这些属于游戏交付的待完善工作，当前网页渲染能力仅作为接入基础。

性能收益怎样验收

使用单栋、重复建筑和街区三类场景，在相同设备、视角与相近视觉质量下，记录完整下载量、重建耗时、首帧、加载峰值与稳定内存、可测的显存资源、绘制次数和帧时间。

同时核对碰撞、导航与修改后的行为。以完整运行数据判断收益，不预设节省比例，也不以源文件大小代替运行成本。

首个付费承诺建议："在约定建筑类型与复杂度内，交付可加载、可修改、可再次打开的 WILD 场景。"先通过试点明确支持范围，再谈规模。

可触达市场的测量方法

先建立目标团队名录，核实每月相关任务量、现有工具费用、决策人和付费意愿。以"可触达团队数 × 可接受月费"形成首期收入空间测算，并记录访谈依据。

不把远景当作首期市场

专业 BIM、施工图与结构计算要求更完整的专业能力和责任体系。自主数字世界需要额外的角色、行为与持续状态系统；本稿将其放在远期拓展阶段。

---

06 BUSINESS MODEL

围绕持续创作收费，逐步验证收入

以下为定价实验草案，尚未上线或验证；额度与服务范围须以实际成本及试点反馈确定。

建议方案

基础体验

看见价值

¥0 / 受控体验

- 样例浏览、本地蓝图体验与基础编辑。
- 托管 AI 试用设置严格额度。
- 用实际完成任务引导升级。

目的：降低学习门槛，验证激活与留存。

首期付费实验

创作者 Pro

¥99 / 月 · 试探价

- 托管创作与保存服务。
- 包含明确上限的 AI 生成额度。
- 超额按用量收费，价格另行验证。

目的：验证独立用户的持续支付意愿。

团队与项目试点

工作室 / API 合作

按范围 / 报价

- 以明确验收项开展有限付费试点。
- 后续评估团队空间、额度与 API。
- 定制维护成本单独核算。

目的：发现可重复需求，避免无限定制。

开源带来采用，托管带来收入

建议公开稳定的蓝图规范、示例与接入文档，逐步评估引擎开放范围。让外部工具也能生成 WILD，以便扩大使用入口。具体开源范围、许可证与第三方资源授权需要确认。

收费价值放在托管计算、可靠存储、协作、运维支持和企业交付上。开放规范的商业作用，是降低采用成本并提高复用机会。

内容交易是后续收入选项

当用户开始重复使用构件、风格或材质包，再验证付费内容与平台分成。抽成比例暂不设定，需要先有真实交易量、版权规则与结算能力。

初期保留少量高质量范例与官方内容，优先保障工作台可用性，不提前建设完整商城。

开放规范与样例 → 完成第一次创作 → 持续编辑与复用 → **托管订阅 / 团队服务** → 内容生态（后续）

---

07 POSITIONING & DEFENSIBILITY

差异来自资产与工作流，价值要靠使用证明

用户可选路线	通常关注的结果	WILD 的选择	验证重点
成熟建模与专业建筑工具	广泛的建模能力、专业工作流与成熟生态	聚焦浏览器里的参数化建筑创作和轻量交付	在具体小型任务中能否减少操作与交接
AI 三维资产生成	快速获得形体或可视化资产	围绕建筑构件、参数与引用保留可修改信息	编辑与复用价值是否足以支持迁移成本
通用编程 Agent + WILD / 场景代码	读取规范和示例，创作蓝图或自定义三维场景	将规范、引擎、校验和直接编辑沉淀在工作台	实际任务的成品质量、成本、耗时与修改准确性

本表按产品路线讨论取舍，不构成对特定厂商最新功能的评测。通用 Agent 也能编写 WILD；“采用专门工作流”本身不能证明效果优于其他方案。

ARCHITECTURAL MODELING · FEATURE MAPPING

与现有建筑建模工作流，逐项对应功能

以 SketchUp 的几何与组件工作流、Revit 的参数化与 BIM 工作流为参照，说明用户熟悉的操作在 WILD 中对应什么。不同工具各有侧重，下表区分已有基础、部分支持和后续工作。

建模环节	现有建模工具的对应功能	WILD 当前对应能力	边界与后续工作
体量与建筑构件	SketchUp 用几何与组件组织模型；Revit 提供墙、门窗等参数化建筑构件	已有墙、楼板、楼梯和通用几何基础；门窗等组合构件由参数编译展开，屋顶、柱梁和家具等仍为部分支持	持续补齐构件与组合质量；任意曲面、扫描级造型及完整专业建筑体系超出当前覆盖
精确定位与尺寸调整	SketchUp 支持按轴、距离或坐标移动；参数化工具通过构件属性调整尺寸	已有三轴拖拽、属性调参，以及带宿主信息的构件放置基础	对齐、阵列、批量替换、楼层复制和多选联动仍需完善
组件复用与整体联动	SketchUp 以组件定义和实例复用几何，修改定义可以同步到实例，支持替换组件	已有构件库、参数化构件和声明式重复展开基础，可用紧凑描述生成细节	定义与实例联动、共享缓存及批量修改的产品体验仍需补齐；重复声明不等于 GPU 实例化
材质与视觉表现	SketchUp 可对面和组件赋予材质；Revit 可连接 Twinmotion 等表现工具	已有 PBR 参数与纹理、程序化材质、环境光影和网页实时预览	完善可复用材质与光影方案，以及目标游戏引擎中的材质映射；实时预览不能代替各类离线渲染能力
对象组织与关联修改	SketchUp 用嵌套组与组件组织对象；Revit 通过同一建筑模型关联项目视图	蓝图保留构件 ID、参数和宿主引用；场景树组织对象，ScenePatch 提供结构化修改与预检	继续完善跨构件约束和整体参数联动；当前语义关系不能等同于完整 BIM 数据体系
剖切、图纸与工程统计	Revit 可生成平面、立面、剖面、图纸及明细表，并进行数量与材料统计	已有可调高度的水平剖切预览，可查看建筑内部；同时提供三维蓝图、构件编辑、设计示意与渲染展示	已有三维剖切查看能力；带尺寸标注与规范出图流程的专业平剖面图纸、工程算量、结构计算和施工交付仍不属于当前承诺
文件交换与游戏接入	成熟工具通过各自支持的模型格式、API 与插件交换数据，例如 Revit 的 BIM/CAD 格式与开发接口	本地 .wild 保存参数与关系，独立 Core 输出网格和材质参数，为外部渲染适配提供基础	目标游戏引擎的加载、材质、碰撞、导航和更新流程仍需实际适配；性能收益按完整场景验收
项目协作与版本管理	Revit 提供共享模型协作、同步和图纸修订管理	已有蓝图保存、场景版本检查、修改提案和本地过程记录基础	团队空间、多用户并发、权限和完整版本协作仍属产品化工作，不能以单场景修改机制替代

对应功能，也说明产品定位。本地文件、组件复用、参数化和外部接入在成熟工具中也有实践。WILD 将轻量蓝图、智能体创作、确定性重建与网页编辑组织为面向游戏建筑资产的工作流，其价值需要通过具体任务的质量、修改效率和交付成本验证。

QUESTIONS THAT SHAPE THE PRODUCT

三个问题，明确专用工作流的价值

有了规范，为什么还需要 Agent?

规范和示例已经能帮助模型生成 WILD，偶尔创作一份文件可以直接使用成熟智能体。自研 Agent 要解决反复创作时的资料准备、任务组织、结果检查和连续修改，把这些步骤衔接起来。

这套流程也会增加调用、等待和维护成本，需要用人工操作是否减少、成功交付是否更稳定来判断价值。

成熟智能体也能做，差异在哪里?

成熟智能体能够生成优秀蓝图，也能够组织类似工作流。WildAgent 将项目知识、构件规则、渲染与编辑沉淀为可以反复使用的产品，让用户在同一工作台完成创作、修改、保存和复用。

优势需要在真实任务中证明：成品质量、修改准确性、耗时和完整交付成本都要衡量；稳定兼容、优质内容和持续使用才能逐步形成壁垒。

模型继续进步，项目如何积累价值?

保持模型可替换，持续积累统一协议、构件能力、校验规则、编辑体验和可复用资产。模型升级可以改善设计入口，已有蓝图也应继续可用。

WILD 保存构件、参数和关系，在加载时重建几何，使小体积蓝图能够承载丰富细节。其价值要通过持续修改与应用复用验证，资产总成本仍需计入纹理、展开后网格和运行资源。

KNOWLEDGE, CONTROL & REUSE

把经验沉淀进工具，让创作可以反复发生

按需提供专有知识

构件知识库重点保存 WILD 规范、写法与引擎能力边界，按任务检索相关内容。成熟智能体可以直接阅读这些资料，自研 Agent 则继续完善检索与编排，减少每次会话重新理解整个项目的准备工作。

过程记录用于定位模型、检索、构件和装配的问题，帮助修正文档与实现；它们不会自动训练模型，也不能保证同类错误不再出现。

把自动化消耗变得可管理

生成粒度同时约束设计范围、构件任务、模型调用和修订预算；用户选择更精细内容时，也需要面对更高的调用与渲染成本。小改动可以通过直接编辑完成，避免每次都消耗模型调用。

已有设计审核、结构与空间检查以及有界修复的机制。失败草稿和诊断仍可保留，方便继续编辑；检查通过之后，还需要实际渲染与用户判断。

表现层可以独立迭代

材质、光影和世界外观不必绑定一次 AI 生成。用户可以在已有建筑上持续调整视觉表达，构件与表现能力也可以独立开发、调试和复用。

给外部应用留下接入空间

服务端封装模型调用、知识检索与生成编排，并有 REST 与 WebSocket 接入基础；几何重建独立于编辑界面。其他应用可以探索复用相应能力，商用接入仍需明确版本、授权、稳定性与支持责任。

CREATOR-HELD ASSETS & INTEROPERABILITY

去中心化的建筑资产：由创作者持有，在不同应用中流转

WILD 希望让建筑成为创作者可以自行保存、管理和携带的数字资产。一份蓝图保留建筑的构件、参数、材质与关系，在兼容的引擎和资源条件下重建，并继续修改与复用。

这里的去中心化，主要体现在建筑资产的持有、使用与流转：用户保存自己的蓝图，开发者依据统一规范构建兼容工具，游戏与应用按需接入建筑内容。项目的发展目标，是让创作成果能够跨工具、跨应用使用，减少对单一平台的依赖。

小体积蓝图为这一方向提供了基础。建筑可以通过紧凑的参数描述进行保存和分发，共用的构件规则负责重建细节，有利于建筑变体、用户创作内容和游戏场景的持续更新。运行时的内存与渲染性能，则通过资源共享、按需加载和目标设备实测逐步优化。

当前项目已具备本地蓝图文件和独立几何重建引擎的基础。后续将围绕规范开放、版本兼容、资源寻址、授权约定和第三方适配，逐步建设可独立使用、可自由流转的建筑资产生态。商业价值可围绕创作工具、托管计算、协作与优质内容服务形成。

---

08 GO-TO-MARKET & VALIDATION

以真实任务验证增长，先找到愿意留下的人

首期采用创始人直接参与的用户开发：展示完整创作过程，邀请用户带自己的任务试用，再对明确有价值的使用方式收费。下面是建议的首轮实验目标，均非已取得结果。

阶段与动作	建议样本 / 目标	怎样判断有效	不通过时怎么调整
访谈与问题确认	访谈 20 位目标用户；覆盖创作者与小团队	至少 10 位能描述真实近期任务及重复修改痛点	缩小场景，重新确定用户与任务
邀请制任务试用	招募 10–20 位设计伙伴；任务中记录失败与人工介入	能完成“创建 → 修改 → 保存 → 重开”的完整任务	先修复阻塞，不以注册量替代完成率
付费试点	争取 3–5 个明确范围的付费项目或订阅意向转化	客户按约定验收付款，人工交付成本可记录	检查价值、边界、定价或服务成本
留存与可重复收入	至少观察连续 2 个付费周期	复用与续费发生，单位贡献为正，人工投入趋于可控	暂缓扩大投放，优先修复留存原因

首批用户从哪里来

通过代码仓库、演示站、建筑与三维创作者社群发布任务型演示：展示“同一座建筑如何改三次”，同时提供可体验的蓝图。与独立开发者、网页展示团队建立小规模试点。

核心指标怎么定义

激活：用户独立完成并重开一个作品。任务成功：格式、空间关系和实际渲染通过，且满足用户验收。留存：按用户批次统计下一周期再次创作与续费；同时记录每次成功交付的全成本。

09 ROADMAP & GATES

发展规划：从可用工作台到创作生态

AGENT CAPABILITY & QUALITY GOALS

自研 Agent 的核心目标：缩小建筑成品的质量差距

提升自研 Agent 的建筑创作与可靠执行能力，缩小不同底层模型在建筑任务中的实际成品差距，逐步接近 Codex 等成熟智能体在同类任务中的设计完整度、细节表达和修改质量。希望让更多可选模型在明确的范围与预算内，交付丰富、紧凑且可以继续编辑的 WILD 蓝图，减少人工补救。

> **研发目标与当前结果分开。**知识、工具、约束和反馈可以减少流程中的信息遗漏与执行错误，底层模型的推理、设计判断和审美差异仍会影响结果。目前尚无同条件评测证明已达到成熟智能体的成品水平；进展需要由真实建筑任务验证。

HOW CAPABILITY IMPROVES

从六个方面提升，让设计意图更可靠地落地

项目已有设计文档、按需检索、参数展开、校验和过程记录等基础。下面列出继续完善的重点，按问题复现与任务影响安排投入。

提升方向	下一步怎么做	验证重点
设计判断与需求保持	在当前支持范围内，先明确体量比例、入口、屋面、立面层次与材质分工，再落实装饰和陈设。审核方案时同时保留用户硬性条件与可自由设计的部分	设计与成品是否一致，入口及屋面是否完整，比例和层次是否合理；更高粒度是否带来实际表达提升
知识检索与提示组织	按当前构件、宿主和任务阶段提供真实可用的字段规则与最小局部示例；核对知识与引擎能力，减少无关内容和整栋案例对设计的牵引	关键规则是否被召回并落实，字段误用和照搬是否减少；统计完整任务的上下文消耗
参数化执行与构件复用	模型选择形态、比例和材料，程序计算已确定的标高、宿主位置、重复分格与依赖关系。复用既有构造展开和编译入口，减少重复坐标输出，保持蓝图紧凑	改变跨度、层高、朝向和数量后，几何及关系仍符合设计；同时检查文件体积与展开后的资源成本
跨阶段约束与局部修订	让已批准的尺寸、楼层、洞口和材料要求贯穿设计、任务、装配与最终验收。反馈指出失败字段、宿主及预期值，定向修订失败范围并保留通过结果；缺失项明确报告	需求是否逐项落实，修改是否影响无关构件，失败与人工介入是否可追踪；节点完成与最终验收分别记录
真实渲染与视觉反馈	在结构检查之外固定多视图渲染与人工审图，检查遮挡、悬空、屋面交接、比例和材质。将可复现的视觉问题转为修订依据，逐步建设受约束的自动看图反馈	格式通过后是否仍有视觉缺陷，修订是否改善真实画面。当前主链尚无完整自动看图修订闭环，此项自动化仍属规划

提升方向	下一步怎么做	验证重点
运行诊断与质量成本评测	沿运行记录核对输入、检索、模型输出和校验反馈，定位首个偏差环节；按失败类型修正文档、检索或代码，在调用与时间预算内迭代，并回归固定任务集	分别统计解析、编译、空间关系、渲染和用户验收；计入失败、重试、人工修订后的成功交付率、Token、耗时及成本

> **怎样判断差距正在缩小？** 先在同一底层模型、固定任务集和一致预算下验证工作流带来的收益，再以成熟智能体在同类任务中的成品作为质量参照。使用一致的验收标准，并记录模型、可用工具、资料和预算差异；同时看建筑质量、修改准确性与交付成本。离线检查通过、单个样例成功或构件数量增加，都不足以证明整体质量已经提升。

相对周期自正式启动商业验证起算，属于建议计划；需按团队资源和试点结果调整。

WHERE THIS CAN GROW

发展前景：资产可以脱离一次生成，持续创造价值

建筑与场景创作工作台

将生成后的调参、拖拽、材质和光影操作做得可靠，逐步补齐批量替换、阵列和楼层复用。价值来自持续创作效率，需要通过实际任务验证。

面向应用的轻量资产供给

向网页展示、互动叙事、教育和场景平台提供可编辑建筑。以版本化协议和引擎接入为基础，验证跨应用传递和重复使用的价值。

构件、风格与材质内容

将已有材料与形态能力发展为可制作、预览、保存和分享的扩展包，让创作者积累可复用内容。交易和分发机制在真实复用形成后建设。

更开放的互动世界

在建筑可编辑、操作可靠的基础上，探索漫游、互动设备、角色行为与持续变化的场景。长期价值依赖状态、权限、性能与内容治理能力逐步成熟。

FROM BUILT-IN CAPABILITY TO CREATOR TOOLS

让已有底层能力，逐步成为创作者可以使用的工具

风格配置、材质运行时、光影参数和世界包提供了扩展基础。下一步的重点，是把这些能力整理成可制作、预览、保存和复用的内容流程。下表中的产品化工作仍属于规划。

发展方向	已有基础	规划中的交付与验收重点
光影扩展包 规划	已有环境、时段、曝光、阴影与后期参数	把调整结果保存为可命名、可版本化的方案；明确与世界包、当前设置的合并规则，支持导入后重现效果
材质扩展包 规划	已有程序化材质、PBR 参数及独立渲染运行时	将配方保存为可编辑资产；检查参数合法范围、蓝图引用和资源授权，使材质能在不同作品间复用

发展方向	已有基础	规划中的交付与验收重点
扩展制作页面 规划	已有形态配置、材质与光影能力	提供参数表单与独立预览，支持创建、保存、导入、导出与本地管理；制作过程不影响正在编辑的建筑
世界导入与效果预览 规划	已有世界包解析、资源寻址与应用基础	在相同机位下切换光影和材质方案；定义多包覆盖顺序、版本兼容与增量更新，便于比较和选择
建筑编辑增强 规划	已有拖拽、参数调节、构件增删和结构化修改提案	逐步补齐对齐、阵列、批量替换、楼层复制和多选联动；统一撤销与事务边界，让整体参数修改有一致的作用范围
生成稳定性收敛 规划	已有生成记录、校验反馈与构件实现基础	建立固定任务集和失败分类；优先用确定性算法接管宿主解析、立面分格和坐标推导，分别统计通过率、人工介入与交付成本

0–3 MONTHS

验证可用与需求

限定建筑范围，建立真实任务评测；完善首次体验、保存重开与问题反馈。完成用户访谈和邀请试用，测量生成成本、人工介入及任务完成情况。

进入下一阶段：关键任务可复现，3–5 个用户或项目出现真实付费，失败原因可归类。

3–6 MONTHS

验证持续付费

按成本确定订阅额度，补齐稳定性与常用编辑操作。围绕反复出现的需求沉淀构件与示例，试行有限的团队服务与外部接入。

进入下一阶段：观察到续费，订阅单位贡献为正，支持和定制工作量保持可控。

6–12 MONTHS

验证可复制交付

完善可复用 API 与版本兼容，支持优质内容制作和分发。选择一个外部平台做真实接入，验证蓝图在目标设备与应用中的交付表现。

继续扩展：形成可重复获客、续费与交付流程；具备内容复用或外部集成证据。

长期方向：创作工具 → 内容社区 → 可交互场景 → 更开放的数字世界。

互动建筑、角色生活与 Agent 自主演化是长期探索方向，需要角色行为、寻路、状态和权限等新能力。启动时间由前期验证决定，不纳入首期收入预测。

10 UNIT ECONOMICS · INTERACTIVE ASSUMPTIONS

先算清一位用户，再讨论规模

以下模型只测试个人订阅能否覆盖直接服务成本与固定运营费用。所有输入都是可修改的讨论假设，不代表实际成本、已售价格、客户数或收入预测。

本次试算输入：单价 99 元；300 位付费用户；人均 AI 成本 18 元；其他直接成本 8 元；固定运营费用 45,000 元 / 月。

月度订阅收入 MRR	月度贡献 / 贡献率	扣固定费用后的月结余	覆盖固定费用所需用户
¥29,700	¥21,900 贡献率 73.7%	−¥23,100	617 人

在当前假设下，每位付费用户月贡献 73 元；约需 617 位同等用量的付费用户覆盖月固定费用。

月贡献 = 付费人数 ×（月费 − 人均 AI 成本 − 人均其他直接成本）

覆盖固定费用人数 = 固定费用 ÷ 单位月贡献，向上取整。单位贡献≤0 时，增加同类用户无法覆盖固定费用。

AI 成本应计入失败与重试；其他直接成本应覆盖支付、存储带宽与随用户增长的支持支出。免费试用的直接成本暂并入固定运营预算。未计税费、一次性投入、融资、渠道获客及团队/API/内容交易收入。

固定运营预算示例

核心研发与产品投入	**¥30,000 / 月**
基础设施、工具与免费试用预算	**¥5,000 / 月**
用户研究、内容与运营	**¥10,000 / 月**
初始假设合计	**¥45,000 / 月**

对应 12 个月固定运营费用 54 万元。这是规划示例，不是现有团队工资、融资需求或完整现金预算。

商业决策需要补齐的数据

- 按粒度统计成功任务成本，计入失败、重试与退款。
- 记录新用户获得成本、免费用户消耗和人工支持时间。
- 按月付费批次统计续费，出现稳定留存后再估计生命周期价值。
- 将月度增长、回款、一次性投入和现金储备加入融资预算。

11 TEAM, CAPITAL & COLLABORATION

下一笔投入，要换来可验证的商业进展

团队现状与补位

项目目前以独立开发为主，已经贯通蓝图语言、参数化引擎与网页工作台。后续需要根据产品和商业验证情况补充研发、设计及用户运营能力。

建议早期补齐两类能力：一类聚焦引擎、编辑体验与可靠交付；另一类聚焦创作者访谈、内容演示、渠道与试点转化。采用何种全职、兼职或合作方式，取决于现金与业务验证。

资金与融资口径

拟围绕未来 6–12 个月的任务稳定性、付费试点、续费和外部接入里程碑配置资金。具体金额应由现金预算、团队安排与回款假设倒推。

融资金额与方式将结合团队计划、研发投入和现金预算确定。

预算优先级：产品可靠性 → 真实试点 → 可复制收入

寻找设计伙伴

有实际建筑或三维场景任务，愿意提供过程反馈并按清晰范围试点的创作者、小型团队。

寻找应用合作方

网页互动、数字展陈或场景平台团队，共同完成一个真正上线使用的接入案例。

寻找早期资金与资源

认可可编辑资产方向，能提供研发周期、创作者渠道和商业化支持的早期合作伙伴。

12 LIMITATIONS & NEXT STEPS

能力边界：明确支持与交付范围

自研 Agent 的效果与投入

目前受研发资源限制，自研 Agent 在复杂设计、稳定执行和成品一致性上仍落后于成熟智能体。优先完善可计算的坐标、关系与校验，把模型能力集中在设计判断。

从单件编辑到生产效率

工作台已有直接操作基础，批量对齐、阵列、楼层复制与参数层级仍需逐步补齐。完整工程图纸、结构计算和法规审查不在当前交付范围内。

实时画质与表达边界

当前采用实时光栅化渲染。家具和植被仍有简化形体，程序纹理不等于真实几何起伏；全局照明、焦散与扫描级细节需要额外能力。小文件也不能直接保证低渲染成本。

产品化与生态仍需验证

托管服务、计费、团队协作、外部兼容和内容授权需要完善。用户是否持续使用、是否愿意付费，以及支持成本能否控制，需要实际商业试点回答。

EXPRESSION, RECONSTRUCTION & GENERATION

把表达能力与自动生成稳定性分开看

WILD 蓝图能保存的细节、引擎能重建的形态，以及自研 Agent 能稳定完成的设计，是三个不同层面。成熟智能体、人工和脚本可以创作丰富蓝图；自研 Agent 的复杂任务仍在持续收敛，已有作品的渲染效果不能直接视为一次自动生成的成功率。

自研 Agent 粒度	目标生成范围	当前边界与完善重点
低 · minimal	建筑主体、必要门窗、屋顶、楼梯与基础照明	作为基础链路的优先交付范围，具体任务仍需校验、渲染和人工确认
中 · simple	进一步加入阳台、露台、雨棚、栏杆和入口构件	复杂体量中的附属构件宿主、位置和立面槽位仍可能冲突，尚需收敛稳定性
高 · standard	开口分格、檐口、门廊、柱饰、屋面节点与分层材质	设计字段与构件实现的对应关系需要继续完善，不能承诺所有细节组合都能稳定落地
极高 · detailed	进一步表达室内空间、通行、家具陈设与室内外照明	目标范围与实际支持能力分开判断；室内对象的坐标、归属与自动布局尚不足以作为稳定交付承诺

> **直接编辑已有基础。**三轴拖拽、属性调参、场景树与构件库增删，以及对话触发的结构化修改提案，构成持续创作的现有入口。小修改可以直接操作；更复杂的批量、对齐和整体参数联动属于后续编辑增强规划。

EXPLICIT DELIVERY BOUNDARIES

当前暂不承诺的自动设计与交付类型

能力边界	当前说明
自动房间平面与功能布局	不承诺自动完成房间位置、功能分区和内部隔墙规划。蓝图能够表达室内构件与家具，不等于自研 Agent 已具备完整的房间布局能力
自动场地语义规划	车库、后院、花园等空间的功能划分仍有缺口；庭院和景观构件可以在蓝图中表达，完整自动场地规划需要进一步建设
专业二维平剖面图纸交付	前端已有可调高度的水平剖切预览，用于查看建筑内部；当前尚不提供带尺寸标注、图框与规范出图流程的专业二维平剖面图纸及施工交付
任意有机造型与扫描级细节	任意复杂曲面、扫描网格和真实复杂人物超出当前参数化构件的通用覆盖；需要新增相应几何、资源与校验能力

RISKS & VALIDATION

把能力边界转化为明确的验证任务

关键风险	当前判断	控制与验证
复杂生成质量不稳定	精细渲染样例不等于复杂任务稳定自动交付	限定支持范围；分别统计结构、空间、渲染和用户验收；记录人工介入
需求与付费不足	付费转化与跨周期留存尚未充分验证	真实任务访谈、有限付费试点与跨周期续费验证
成本随用量上升	AI 调用、失败重试和支持会影响单位贡献	按质量档设额度；监测成功交付成本；超额计费前验证价格接受度
格式采用与兼容	自定义协议需要外部工具愿意接入	版本化规范、兼容测试、迁移策略与首个真实外部应用
设备性能与资产总成本	蓝图小不代表展开后网格、贴图或运行成本小	同时测文件体积、外部资源、首屏、内存与目标设备交互表现
许可与内容权利	拟开放范围及第三方素材商业授权仍需核对	上线前明确许可证、资源清单、作品授权及平台内容规则
团队与范围失控	独立开发资源有限，远景容易分散投入	先完成工作台与商业验证；社区交易、自主世界按里程碑启动

商业化前需要验证：负责人和公司主体、项目许可与资源授权、核心任务真实完成率、付费客户与留存、按任务统计的成本、月度现金预算及融资目标。相关指标将随试点与产品进展持续完善。

从一份可编辑的蓝图，
长出更多可以被创造的世界。